

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO

A CIÊNCIA

Newton Freire Maia

Não se pode ingenuamente acreditar que a ciência, como um conjunto de conhecimentos (ciência – disciplina) e de atividades (ciência – processo), seja algo independente do meio social, alheio a influências estranhas e neutro em relação às várias disputas que envolvem a sociedade. Analisada por qualquer um de seus ângulos, a ciência representa um corpo de doutrinas gerado ou em geração num meio social específico e, obviamente, sofrendo as influências dos fatores que compõem a cultura de que faz parte. Produto da sociedade, influi nela e dela sofre as influências.

A crescente internacionalização da ciência torna-a, em geral, cada vez menos sujeita a diferenciações nacionais, mas jamais a liberta dos condicionamentos gerados por fatores ligados a sistemas políticos, níveis econômicos, pressões sociais, religiões, etc. Não há área de estudo que possa escapar desses condicionamentos. A tecnologia nuclear (com ou sem maiores preocupações bélicas), a Astronáutica e seu ramo biológico – a cosmogenética ou genética espacial, as investigações de ponta sobre o vírus da AIDS, etc. estão reservadas a poucos países. Além disso, estudos sobre fósseis, etologia, uniões consanguíneas, etc. só podem ser realizados nas regiões onde haja o material a investigar. Não é por acaso que as investigações sobre a origem do gênero “Homo” têm sido, nos últimos decênios, predominantemente realizadas na África e os estudos sobre os efeitos genéticos dos casamentos consanguíneos no Japão, no Brasil e na Índia.

Há quem defenda a tese da neutralidade da ciência, achando que o bom ou mau uso que dela se faz depende de decisões não-científicas (políticos, militares, empresários, etc.) que se apropriam de seus resultados e os aplicam de acordo com os seus interesses. Não se pode negar, no entanto, que há uma parte da ciência que se encontra a serviço de não-cientistas, com objetivos preestabelecidos de lucro, dominação e guerra. Os cientistas que executam essa ciência programada colocam-na deliberadamente a serviço de outra instância decisória, revelando que essa ciência não possui a inocência e a pureza que alguns nela querem ver.

01 - Segundo o autor do texto, a ciência:

- (A) está integralmente inserida na sociedade;
- (B) é um conjunto de conhecimentos e atividades independentes;
- (C) não participa das discussões sociais, já que é neutra;
- (D) ocupa um espaço fora das relações humanas;
- (E) não é influenciada por questões políticas.

02 - Os vocábulos *disciplina*/*processo* correspondem, respectivamente, no sentido do texto, a:

- (A) ordem/prática;
- (B) potência/ação;
- (C) conformismo/dinamismo;
- (D) dinâmico/estático;
- (E) organização/confusão.

03 - “...seja algo independente do meio social, alheio a influências estranhas e neutro em relação às várias disputas que envolvem a sociedade”; o item que mostra uma relação entre adjetivo/substantivo INADEQUADA, dentro desse segmento do texto, é:

- (A) social – meio;
- (B) estranhas – influências;
- (C) neutro – meio;
- (D) independente – algo;
- (E) alheio – algo.

04 - “...a cultura de que faz parte”; a expressão sublinhada equivale semanticamente a “participa”; o item abaixo em que a correspondência apresentada **NÃO** é correta é:

- (A) corpo de doutrinas = corpo doutrinário;
- (B) influências dos fatores = influências fatoriais;
- (C) produto da sociedade = produto socializado;
- (D) não é por acaso = não é casualmente;
- (E) neutralidade da ciência = neutralidade científica.

05 - Segundo o texto, a internacionalização da ciência:

- (A) liberta-a das influências nacionais;



- (B) limita-a a influências globais;
- (C) reduz sua capacidade de ajudar um país;
- (D) impossibilita uma visão nacional do saber;
- (E) torna-a menos vulnerável a questões nacionais.

06 - A forma ETC. , no segundo parágrafo do texto, significa que:

- (A) o que deve ser dito a seguir não tem importância;
- (B) não há mais nada a dizer;
- (C) há outras coisas que poderiam ser ditas;
- (D) há outras pessoas que deveriam ser citadas;
- (E) há algo que não deve ser dito.

07 - As investigações sobre a origem do gênero “Homo” são realizadas predominantemente na África porque:

- (A) se trata de um continente atrasado economicamente;
- (B) aí se encontra o objeto da investigação científica;
- (C) é onde se realizam casamentos consanguíneos;
- (D) se estudam aí, há mais tempo, as origens do homem;
- (E) aí as investigações são mais fáceis e baratas.

08 - “colocam-na deliberadamente”; o significado do vocábulo sublinhado é:

- (A) após reflexão;
- (B) antes de pensar;
- (C) por vontade;
- (D) com intenção;
- (E) sem pressa.

09 - Segundo o texto, o conhecimento científico:

- (A) deve ser empregado para a paz entre os homens;
- (B) pode ser bem ou mal empregado;
- (C) é neutro e não atende a interesses menores;
- (D) só gera lucros, dominação e guerra;
- (E) está imune a influências religiosas.

10 - Se a ciência não possui “inocência e pureza”, ela se caracteriza, respectivamente, por:

- (A) animosidade e culpa;
- (B) maldade e pecado;
- (C) culpa e misticismo;

- (D) pecado e crueldade;
- (E) bondade e santidade.

ANALISTA DE SISTEMAS – S CSA 003

11 - Em uma rede de computadores utilizando protocolo TCP/IP, a informação utilizada para selecionar o caminho para onde a informação será roteada é:

- (A) parte de rede/subrede do endereço IP;
- (B) parte de rede/subrede do endereço MAC;
- (C) parte do host do endereço IP;
- (D) parte do host do endereço MAC;
- (E) todo o endereço MAC.

12 - Durante o processo de encaminhamento de informação através de uma rede utilizando protocolo TCP/IP, o pacote/quadro pode atravessar diversos roteadores desde a sua origem até o seu destino. Cada vez que o pacote/quadro passa por um roteador:

- (A) mudam os endereços IP origem e destino, mantendo os mesmos endereços MAC origem e destino;
- (B) mudam os endereços MAC origem e destino, mantendo os mesmos endereços IP origem e destino;
- (C) mudam os endereços destino MAC e IP, permanecendo os mesmos endereços origem MAC e IP;
- (D) mudam todos os endereços MAC e IP, origem e destino;
- (E) todos os endereços MAC e IP, origem e destino permanecem os mesmos.

13 - No modelo OSI da ISO, criptografia e compactação de dados estão associadas à camada de:

- (A) Aplicação;
- (B) Apresentação;
- (C) Enlace;
- (D) Sessão;
- (E) Transporte.

As questões 14 a 30 a seguir referem-se ao banco de dados Oracle 9i. Para a resolução das questões de 14 até 19, considere as tabelas X e Y onde são nulos (*null*) os valores que aparecem em branco:

X

A	B	C
2	3	23/05/10
1		22/05/10
3	3	22/05/10
1		21/05/10

Y

C	D	E
25/05/10		
20/05/10	2	1
23/05/10	2	3
22/05/10	2	2
24/05/10		
01/05/10	0	0

14 - O número de linhas do resultado da consulta SQL

```
SELECT *
FROM X, X, Y
```

é:

- (A) 96
- (B) 48
- (C) 14
- (D) 1
- (E) 0

15 - A consulta SQL

```
SELECT A, sum(2 * A) AS soma
FROM X, Y
GROUP BY A
```

produz como resultado:

(A)

A	soma
3	24
2	36
1	1

(B)

A	soma
1	36
2	36
3	36

(C)

A	soma
1	24
2	24
3	36

(D)

A	soma
1	1
2	1
3	1

(E)

A	soma
1	36
2	36
3	24

16 - A consulta SQL

```
SELECT Y.*
FROM Y
WHERE NOT Y.C <= ALL (select C from X)
```

produz como resultado:

(A)

C	D	E
20/05/10	2	1
23/05/10	2	3
22/05/10	2	2
01/05/10	0	0

(B)

C	D	E
25/05/10		
23/05/10	2	3
22/05/10	2	2
24/05/10		

(C)

C	D	E
23/05/10	2	3
22/05/10	2	2

(D)

C	D	E
25/05/10		
24/05/10		

(E)

C	D	E
25/05/10		
20/05/10	2	1

23/05/10	2	3
22/05/10	2	2
24/05/10		
01/05/10	0	0

17 - Considere as três consultas SQL abaixo.

I.
SELECT * FROM X CROSS JOIN Y
WHERE X.C = Y.C

II.
SELECT * FROM X FULL JOIN Y ON X.C = Y.C

III.
SELECT * FROM X LEFT JOIN Y ON X.C = Y.C
UNION
SELECT * FROM X RIGHT JOIN Y ON X.C = Y.C

Pode-se concluir que são equivalentes, somente as consultas:

- (A) I e II;
- (B) II e III;
- (C) I e III;
- (D) I, II e III;
- (E) não há consultas equivalentes.

18 - A consulta SQL

```
SELECT A
FROM X
WHERE not exists
(select * from Y where Y.C=X.C)
```

produz como resultado:

(A)

A
2
1
3
1



(B)

A
1
3

(C)

A
2
3
1

(D)

A
1

(E)

A
3
1

19 - A consulta SQL

```
SELECT *
FROM (select * from
      (select * from Y) T1) T2
```

produz como resultado:

(A)

C	D	E
25/05/10		
20/05/10	2	1
23/05/10	2	3
22/05/10	2	2
24/05/10		
01/05/10	0	0

(B)

C	D	E
20/05/10	2	1
23/05/10	2	3
22/05/10	2	2
01/05/10	0	0

(C)

C	D	E

(D)

C	D	E
25/05/10		
24/05/10		

(E)

C
01/05/10
20/05/10
22/05/10
23/05/10
24/05/10
25/05/10

20 - B-tree e hash são:

- (A) funções do SQL;
- (B) algoritmos de sincronização;
- (C) tipos de índices;
- (D) métodos de armazenagem de registros;
- (E) algoritmos de replicação.

Nas questões de 21 até 27, considere o seguinte exemplo como referência:

Cliente (CPF, Nome, Endereço)
 Loja (CodLoja, Localização)
 Produto (CodProduto, Descrição, PreçoBase)
 Venda (CodVenda, CPF, Data, CodLoja, Vendedor, Desconto)
 ItemVenda (CodVenda, CodItem, CodProduto, Quantidade, PreçoVenda)

Este é o esquema resumido de um banco de dados que registra as vendas de uma rede de lojas de varejo. Os atributos que compõem a chave primária de cada tabela aparecem sublinhados. Clientes e produtos são descritos nas tabelas *Cliente* e *Produto*, respectivamente. Uma venda está associada a um cliente, uma data, uma loja e um vendedor. Um venda pode incluir vários produtos, que são discriminados na tabela *ItemVenda*. Para cada venda, *CodItem* é numerado sequencialmente, a partir de 1. Uma venda pode ter um desconto global. Um cliente pode comprar várias vezes, em lojas diferentes ou não.

21 - Considere as seguintes dependências funcionais:

- I. CPF → Nome
- II. CodProduto → PreçoBase
- III. CodVenda, CodItem → Desconto
- IV. CodVenda, CodProduto → Quantidade

Supondo que o esquema permaneça na forma normal Boyce-Codd, as dependências que podem ser admitidas são somente:

- (A) I, II e III;
- (B) I e II;
- (C) II e III;
- (D) I e III;
- (E) I, II, III e IV.

22 - Num hipotético modelo ER correspondente ao esquema relacional apresentado, a entidade fraca, em virtude da sua dependência de identificação, seria:

- (A) Cliente;
- (B) Venda;
- (C) Loja;
- (D) Produto;
- (E) ItemVenda.

23 - Suponha que deva existir uma restrição que garanta que o preço de venda de um produto nunca seja inferior ao seu preço base. A maneira mais adequada de garantir essa restrição é:

- (A) pela criação de uma *view* materializada sobre a tabela *ItemVenda*;
- (B) pela criação de uma *sequence*;
- (C) pela criação de um *trigger*;
- (D) através de uma função específica na cláusula *default* do atributo *PreçoVenda* na tabela *ItemVenda*;
- (E) pelo uso de uma cláusula *check* na definição da tabela *ItemVenda*.

24 - Suponha que a consulta SQL a seguir seja frequentemente utilizada

```
SELECT *
FROM Cliente, Venda, ItemVenda, Loja
WHERE Cliente.CPF = Venda.CPF
      AND Venda.CodVenda = ItemVenda.CodVenda
      AND Venda.CodCodLoja = Loja.CodLoja
```

Tabela	Registros
Cliente	100.000

Venda	135.000
ItemVenda	478.000
Produto	3.000
Loja	8

Considerando o número de registros em cada tabela mostrado na tabela acima, os três principais índices que poderiam ser criados na base de dados visando ao desempenho da consulta acima seriam:

- (A) CPF em Cliente, CodVenda em Venda e CodVenda em ItemVenda;
- (B) CPF em Cliente, CodVenda em Venda e CodLoja em Loja;
- (C) CPF em Cliente, CodVenda em ItemVenda Codloja em Loja;
- (D) CodVenda em Venda, CodVenda em ItemVenda e Codloja em Loja;
- (E) CPF em Cliente, CodLoja em Venda e CodVenda em ItemVenda.

25 - O comando SQL mais adequado para a criação da tabela *Venda* é:

- (A)

```
create table Venda
(
  CodVenda int not null,
  CPF varchar (11),
  Data date default sysdate,
  CodLoja varchar(3),
  Vendedor varchar (40),
  Desconto number (10,2) default 0,
  constraint uq_A unique (CodVenda),
  constraint FK_C foreign key (CPF)
    references Cliente,
  constraint FK_L foreign key (CodLoja)
    references Loja,
  constraint X check (Desconto >= 0)
)
```
- (B)

```
create table Venda
(
  CodVenda int not null,
  CPF varchar (11),
  Data float default sysdate(),
```

```
CodLoja varchar(3),  
Vendedor varchar (40),  
Desconto number (10,2) default 0,  
constraint uq_A unique (CodVenda),  
constraint X check (Desconto >= 0)
```

(C)

```
create table Venda  
(  
    CodVenda int,  
    CPF varchar (11),  
    Data float default sysdate(),  
    CodLoja varchar(3),  
    Vendedor varchar (40),  
    Desconto number (10,2) default 0,  
    constraint uq_A unique (CodVenda),  
    constraint FK_C foreign key (CPF)  
        references Cliente,  
    constraint FK_L foreign key (CodLoja)  
        references Loja,  
    constraint X check (Desconto >= 0)  
)
```

(D)

```
create table Venda  
(  
    CodVenda int not null,  
    CPF varchar (11),  
    Data date default sysdate,  
    CodLoja varchar(3),  
    Vendedor varchar (40),  
    Desconto number (10,0),  
    constraint FK_C foreign key (CPF)  
        references Cliente,  
    constraint FK_L foreign key (CodLoja)  
        references Loja,  
    constraint X check (Desconto >= 0)  
)
```

(E)

```
create table Venda  
(  
    CodVenda int not null,  
    CPF varchar (11),  
    Data date default sysdate,  
    CodLoja varchar(3),  
    Vendedor varchar (40),  
    Desconto number (10,2) default 0,  
    constraint uq_A unique (CodVenda),  
    constraint FK_C primary key (CPF)  
        references Cliente,  
    constraint FK_L primary key (CodLoja)  
        references Loja,  
    constraint X check (Desconto >= 0)  
)
```

26 - Supondo-se que cada produto comprado possa aparecer em apenas um item da venda, a alteração a ser feita no esquema é:

- (A) incluir os atributos *CodItem* e *CodProduto* na chave primária da tabela *ItemVenda*;
- (B) incluir o atributo *Descrição* na tabela *ItemVenda*;
- (C) incluir o atributo *CodProduto* na tabela *Venda* e fazê-lo parte da chave primária;
- (D) adicionar uma chave candidata à tabela *ItemVenda*, composta pelos atributos *CodVenda* e *CodProduto*;
- (E) incluir o atributo *CodProduto* na chave primária da tabela *ItemVenda*.

27 - Observe a definição do *trigger* abaixo.

```
CREATE TRIGGER XXX  
AFTER DELETE ON Venda  
FOR EACH ROW  
  
BEGIN  
    DELETE FROM ItemVenda  
    WHERE CodVenda = :old.CodVenda;  
END;
```

A função do mesmo é:

- (A) garantir que uma venda possua sempre pelo menos um item de venda;
- (B) garantir que não seja incluído um item de venda que não esteja ligado a alguma venda;
- (C) atualizar os itens de venda sempre que o código da venda é alterado;
- (D) remover em cascata os itens de uma venda quando esta é removida;
- (E) remover os itens de venda antigos.

28 - A construção que **NÃO** necessariamente impede uma *view* de ser atualizável é:

- (A) a cláusula *DISTINCT*;
- (B) a cláusula *GROUP BY*;
- (C) uma função agregada;
- (D) o operador *MINUS*;
- (E) uma referência a outra *view* na cláusula *from*.

29 - Algoritmos de *lock* em duas fases são utilizados em transações de bancos de dados para garantir a propriedade de:

- (A) atomicidade;
- (B) durabilidade;
- (C) consistência;
- (D) integridade;
- (E) isolamento.

30 - O algoritmo denominado *two phase commitment* é freqüentemente utilizado na implementação de:

- (A) métodos otimistas de concorrência
- (B) transações distribuídas;
- (C) indexação *hash*;
- (D) replicação de tabelas;
- (E) restrições de integridade.



Using EGNOS to navigate on the Yangtze River

3 February 2004

The fog today is hanging heavy on the Yangtze River making conditions for navigation rather difficult; however one ferry goes forward with no special worries. The captain is using the highly accurate satellite navigations system, EGNOS.

The European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS) is an initiative of the European Space Agency (ESA), the European Commission and Eurocontrol.

10 This boat trip is the first trial testing satellite navigations with EGNOS in China and is the first real joint work between Chinese and European Space Agency engineers on the promising domain of satellite positioning. It represents a new cooperation between China and Europe on the Global Navigation Satellite System.

We are in Wuhan, the heart of China, on the third longest river in the world after the Amazon and the Nile. The Yangtze separates the north and south of the former Empire of the Middle and is a busy maritime highway. It carries important traffic from the coast in Shanghai to the Three Gorges Dam. Wuhan is 1500 km inland from the China Sea and is the fourth largest city in China with a population of more than 7 million and a big port along the Yangtze.

20 The fog obscures the view of the opposite bank, especially where the Yangtze spans more than one kilometre. Onboard the ferry, near the captain, a computer screen displays a map of the Wuhan river crossing. A small point shows the position of the boat based on measurements made with EGNOS, the European Geostationary Navigation Overlay Service. The system uses GPS signals to provide a more accurate signal with added integrity.

(<http://www.esa.int/export/esaNA/SEMTS4474OD>, 06/05/2004)

31 - According to the text, EGNOS makes navigation more:

- (A) difficult;
- (B) wayward;

LÍNGUA INGLESA

READ TEXT I AND ANSWER QUESTIONS 31 to 35:

TEXT I

EGNOS IMPROVES SAFETY FOR MARITIME NAVIGATION IN CHINA



- (C) precise;
- (D) stifling;
- (E) abusive.

32 - real in “real joint work” (II.11-12) has the same meaning as:

- (A) present;
- (B) trustful;
- (C) unreliable;
- (D) actual;
- (E) awkward.

33 - The pronoun in “It carries important traffic...” (I.21) refers to:

- (A) the Empire;
- (B) the Nile;
- (C) Wuhan;
- (D) Shanghai;
- (E) the Yangtze.

34 - The underlined word in ‘obscures the view...’ (I.26) can be replaced by:

- (A) avoids;
- (B) encompasses;
- (C) hides;
- (D) reinforces;
- (E) targets.

35 - more than in “spans more than one kilometre” (II.27-28) can be replaced by:

- (A) under;
- (B) over;
- (C) above;
- (D) below;
- (E) besides.

READ TEXT II AND ANSWER QUESTIONS

36 to 40:

TEXT II

LOSING OUR TECHNICAL DOMINANCE

The United States remains the pre-eminent scientific and technological power in the world, but there are signs that it is losing ground to foreign competitors. To some extent this is inevitable – and even desirable. The greater the diffusion of scientific capabilities, the better off the world will probably be. Still, the situation in the United States is worrisome. Fewer and fewer young Americans seem interested in technical careers, and fewer young foreigners will be
10 arriving to take their places. If this trend is not reversed, the pool of trained scientists and engineers in this country will shrink, and the shortfalls may harm economic growth and the technical underpinnings of national security.

These measures of America’s success and decline were laid out in articles this week by William J. Broad of The Times and in a voluminous report by the National Science Foundation. The United States still spends far more on research and development than any
20 other nation. That has enabled this country to dominate high-technology exports, publish more scientific papers and win more Nobel Prizes than other nations, but they are closing the gap.

The number of articles published in scientific and technical journals by American authors has flattened out for the past decade after three previous decades of growth. Western Europeans now publish substantially more papers than Americans do. The American researchers’ share of Nobel Prizes has fallen to about
30 half.

Although this is hardly a time of crisis for American science, common sense suggests efforts to head off further erosion. The administration seems misguided in planning to cut research funds in real terms for 21 agencies in coming years while increasing only the research concerned with defense, domestic security and the space program. The administration should ease the security-driven visa restrictions that keep away foreign students and scientists. Most important, the
40 decline in the number of Americans training to become scientists and engineers suggests the need to reinvigorate science education in the public schools. Manpower trends can take a decade or two to reverse.

(<http://www.nytimes.com> , 07/05/2004)

36 - In the first paragraph, the function of the last sentence is to:



- (A) praise;
- (B) despise;
- (C) warn;
- (D) mislead;
- (E) disguise.

37 - Still in “Still, the situation in the United States is worrisome” (1.07) has the same meaning as the underlined word in:

- (A) He is sure of the results. So, he will firmly pursue his intention;
- (B) He wants to finish his project. Moreover, he has wide support from his colleagues;
- (C) He believes in his hypothesis. Meanwhile, he is working hard to prove it;
- (D) He trusts himself as a researcher. Thus, he is confident about the results;
- (E) He intends to present his project soon. However, he is running behind schedule.

38 - If the other nations “are closing the gap” (1.23), this means they:

- (A) have many divergent goals;
- (B) are reducing the differences;
- (C) have proposed unique solutions;
- (D) are investing less focused effort;
- (E) have changed their overall aims.

39 - The underlined expression in “efforts to head off further erosion...” (11.32-33) can be replaced by:

- (A) prevent;
- (B) deepen;
- (C) cause;
- (D) foster;
- (E) disclose.

40 - In “The administration should ease...” (1.38) the underlined word expresses:

- (A) permission;
- (B) possibility;
- (C) conclusion;
- (D) advice;
- (E) likelihood.